

Lab 7: Terraform Commands

Durée: 5 minutes

Terraform sait beaucoup sur votre configuration. Nous avons déjà vu comment utiliser `terraform show` pour afficher des informations sur vos ressources. Terraform peut également présenter ces données au format DOT, qui est utilisé par GraphVis et des programmes similaires pour générer des graphiques.

Les configurations et commandes Terraform utilisent souvent des **expressions** comme `aws_instance.web.ami` pour référencer les ressources Terraform et leurs attributs.

Terraform comprend une console interactive pour évaluer les expressions par rapport à l'état actuel de Terraform (state). Ceci est particulièrement utile pour vérifier les valeurs lors de la modification des configurations.

- Tâche 1: Utilisez `terraform console` pour interroger des informations d'instance spécifiques.
- Tâche 2: générer un graphique par rapport à votre configuration Terraform actuelle

Tâche 1: Utilisez `terraform console` pour interroger des informations d'instance spécifiques.

Étape 1.1

Trouvez l'ID AMI de votre instance

```
terraform console  
  
> aws_instance.web.ami  
ami-0f9cf087c1f27d9b1
```

Ctrl+C quitte la console Terraform

Étape 1.2

Vous pouvez également diriger les informations de requête vers le stdin de la console pour évaluation

```
echo "aws_instance.web.ami" | terraform console  
  
ami-0f9cf087c1f27d9b1
```

Tâche 2: Utiliser la commande `graph`

Étape 2.1

Exécutez `terraform graph` dans votre répertoire terraform et notez la sortie.

```
terraform graph

digraph {
    compound = "true"
    newrank = "true"
    subgraph "root" {
# ...
    }
}
```

Étape 2.2

Collez cette sortie dans [webgraphviz](#) pour obtenir une représentation visuelle des dépendances que Terraform crée pour votre configuration.

Tâche 3: afficher les informations de l'infrastructure

Lancer l'infrastructure, si elle n'est pas encore provisionnée:

```
terraform apply
```

L'infrastructure fonctionne maintenant, vous devez voir dans le répertoire de la configuration terraform le fichier "terraform.tfstate".

Vous pouvez lire Json dans ce fichier, mais si vous voulez juste l'obtenir dans un format plus lisible, vous pouvez utiliser la commande "show":

```
terraform show
```

Et vous obtenez tout ce qui est configuré pour vous.

Vous pouvez combiner cette commande avec `grep` pour filtrer l'affichage:

```
terraform show | grep public_ip
```

Etape 4: Afficher les outputs

Votre configuration contient des outputs dans le code, qui sont affichés à la fin de l'approvisionnement avec `apply`, si vous voulez connaître à nouveau la sortie, vous allez simplement taper "terraform output".

```
terraform output
```

Tâche 5: Marquer un ressource pour reconstruction

Parfois vous remarquez un souci dans l'infrastructure et vous voulez la recréer.

Si vous lancez "terraform plan", terraform va comparer l'état distant à l'état local et il dit qu'il n'y a rien à faire.

Donc, il ne va pas recréer cette instance AWS, dans ce cas, il faut utiliser "terraform taint" pour marquer l'infrastructure pour reconstruction.

```
terraform taint
```

Vous devez avoir une erreur, car "terraform taint" attend le nom de la ressource.

```
terraform taint aws_instance.example
```

Terraform vous dira que la ressource est *tainted*

lancez "terraform plan", il va dire qu'il veut recréer cette instance AWS.

Tâche 6: formater son code

Si vous voulez la même mise en forme partout, vous pouvez utiliser "terraform fmt".

```
terraform fmt
```

une mise en forme standard à deux espaces au lieu de quatre sera appliquée sur tout les fichiers du projet.

C'est donc un moyen simple de vous assurer que votre formatage est correct avant de valider vos modifications dans